

시스템제어 실험 결과보고서 – 자율주행

팀: 1조

학번/이름: 20215060/채현기

1. 서론

본 결과보고서의 목적은 터틀봇을 활용하여 자율주행과 관련한 시스템제어실험의 설계 과정과 결과에 관한 전반적인 지식을 체득한 과정을 서술하는 것이다. 부족하지만 총 3번의 실습에서 본 팀이 설정한 Controller, Guidance law, gain, hyperparameter 등의 설계 근거가 잘 드러나도록, 또한 결과분석을 최대한 논리적으로 서술하려 노력하였다.

본 팀의 실습 전개 과정은 다음과 같다.

실습 1: 주어진 곡선 경로를 Pure Pursuit 기반 제어기로 사용하여 기본적인 경로 추종 구조를 익힌다.

실습 2: 보다 복잡해진 맵에서 A/Dijkstra 기반의 경로 계획과 Stanley 제어기의 특징을 실험하였다.

챌린지: 전술한 두 실습의 장점을 통합하여 각각의 알고리즘을 합친 최종 PID 보정 제어를 설계함으로써 챌린지에 성공하였다.

즉, 실험은 ‘경로 생성’ → ‘생성된 경로 추종’이라는 핵심 플로우를 따라가도록 설계하여 최종적으로는 챌린지에서 안정적인 주행을 하는 것을 목표로 진행하였다.

2. 시스템 제어

본 실험의 핵심 요소는 크게 3가지이다.

1)Guidance 설계 및 성능 비교

①실습 1: 고정 Way Point 기반 Guidance

실습 1에서는 경로의 복잡도를 줄이기 위해서, 이미 정의해놓은 Way Point를 직선 및 곡선 형태로 보완하여 유연한 형태의 기준 경로를 생성하였다. 실습 1에서는 장애물이 없고 주변 환경이 복잡하지 않았기 때문에 Pure Pursuit 제어기가 안정적으로 작동한다고 판단하였다. 실제로 실습 1에서 본 팀의 코드는 안정적으로 작동했다.

하지만 한계도 존재하였다. 실제 환경에 크게 민감하지 않았기에 섬세한 경로 제어보다는 제어기의 특성을 확인하는데 국한되었고, 장애물이나 기타 변수가 있는 복잡한 맵에는 활용될 수 없다는 판단을 내렸다.

②실습 2: A/Dijkstra 기반 경로 제어

실습 2의 맵은 보다 복잡해진 실험 환경이었다. 실습 1에서 사용했던 고정된 경로 방식은 제한이 있을 것이라 판단하여, 격자 기반의 A/Dijkstra 제어기로 실제 환경을 반영한 경로를 생성하는 것이 더 낫다 판단하였다. 실제 실습 2에서도 이 방식은 실습 성공이라는 결과를 만들어냈다.

하지만 일관성이 부족하였다. 제어기가 큰 곡률 변화에서는 진동하거나 오버슈팅이 발생하며, 같은 코드임에도 주행 시 경로와 결과가 바뀌는 결과가 발생하였다. Guidance가 외부 환경을 이해한다는 장점에는 추종 불안정성이라는 이면도 있음을 알게 되었다.

③챌린지: 다구간 + 개선된 Guidance

최종 챌린지에서는 실습 1의 고정 경로 방식과 실습 2의 환경 반영 경로 방식의 장점을 통합하여 새로운 경로 생성 방식을 채택하였다. 시작-WP1-WP2-도착을 각각 탐색한 후 하나의 연결 경로로 구성한 후 Way Point 간 간격을 일정하게 유지하도록 설정하여 Pure Pursuit가 안정적인 곡률 계산을 수행하도록 하였다. 또한 사이사이의 곡선 구간에서는 움직

임에 기반하여 smoothing으로 제어하였고, 곡선 구간에서도 tracking error가 급증하지 않도록 설계한 후, 곡선에 접어들기 직전에 감속하는 코드를 추가하여 불안정성을 최소화하였다.

그 결과, 실습 1의 단순성 문제와 실습 2의 제어기 불안정 문제를 모두 해결하며, 최종 챌린지에서 안정적인 경로추종을 성공적으로 수행할 수 있었다.

2)Controller 설계 및 성능 비교

①실습 1: Pure Pursuit + yaw-rate PID 기반 경로 제어

실습 1에서는 곡률이 상대적으로 부드럽기에 Pure Pursuit를 기본 제어기로 사용하였다. Pure Pursuit은 일정 거리 앞의 목표점을 따라가기에, 단순하면서도 안정적으로 곡률을 주행할 수 있다고 판단하였다.

하지만 실제 주행에서는 yaw 변화가 불안정해질 경우 제어 입력이 느려지거나 오차가 누적되는 문제를 발견하였다. 이를 해결하기 위해 yaw-rate PID를 추가하여 각속도에 대한 명령을 안정적으로 제어하였다. Pure Pursuit은 단순 주행 환경에서는 유용하지만, 각속도와 yaw 등 곡률 변화가 있는 구간에서는 주행 성능이 제한되고 오차가 발생한다는 점을 학습하였다.

②실습 2: Stanley Controller + yaw-rate PID 기반 제어

실습 2에서는 보다 복잡해진 맵에서 안정적으로 주행하기 위하여 장애물 회피 등에 유리한 Stanley Controller를 사용하였다. Stanley Controller는 횡 오차를 직접적으로 보상하기 때문에 A/Dijkstra 경로처럼 곡률 변화가 큰 구간에서도 로봇이 경로를 빠르게 재탐색하고 다시 주행하는데 유리했다.

하지만 격자 기반의 경로 특성이기도 한 급격한 방향 전환이 그대로 제어기에 인식되며, 상수 k 값에 따라 오버슈팅이나 진동이 발생하는 문제가 발생하였다. 이에 따라 yaw-rate PID를 병행하여 순간적인 방향 변화율을 완화했지만, 궁극적으로는 경로 자체의 불연속성이 제어기에 악영향을 미치는 한계가 존재함을 학습하였다.

하지만 일관성이 부족하였다. 제어가 큰 곡률 변화에서는 진동하거나 오버슈팅이 발생하며, 같은 코드임에도 주행 시 경로와 결과가 바뀌는 결과가 발생하였다. Guidance가 외부 환경을 이해한다는 장점에는 추종 불안정성이라는 이면도 있음을 알게 되었다.

③챌린지: 개선된 Pure Pursuit + lateral PID 기반 복합 제어기

최종 챌린지에서는 실습 1,2에서 확인한 제어기의 제한사항들을 해결하기 위하여 개선된 Pure Pursuit과 횡 오차 기반 PID를 결합한 복합 제어기를 설계하여 적용하였다. 특히 smoothing과 resampling을 통해 경로 자체가 제어기 친화적으로 바뀌었고, 이를 통해 Pure Pursuit이 안정적으로 곡률을 계산할 수 있게 되었다. 부족한 부분은 PID가 횡 오차를 직접 보정하여 경로 중심에 빠르게 도달 및 수렴하도록 설계하였다.

곡률에 따라 속도를 자동으로 낮추는 속도 수정 함수와 도착점 근처에서 도착점을 향하도록 하는 함수를 추가하여 전 구간에서 진동 및 오버슈팅 없이 부드럽게 주행할 수 있었다. 이러한 전략은 실습 1,2에서 알게 된 한계를 보완한 형태로, 챌린지를 성공적으로 진행함에 있어 큰 도움이 되었다.

3. Hyperparameter/Gain 설계 근거

**본 파트에서 사용한 변수 및 튜닝 코드들은 기 제출 완료했기에 별도로 첨부하지 않았습니다.*

1)Lookahead Distance(L_d)

강의와 실습을 통해 학습한 결과, L_d는 Pure Pursuit에서 작을수록 민감한 조향과 진동이 라는 발생하고, 클수록 완만한 조향과 경로 오차가 발생한다는 것을 알게 되었다. 이에 따라 경로가 상대적으로 부드러웠던 실습 1에서는 비교적 큰 L_d(0.35)가 안정적이었지만, 실습 2와 챌린지에서는 상대적으로 곡률 변화가 크므로 작은 L_d(0.12)가 필요했다. 또한 목표점 근처에서는 0.1 이내라는 범위로 lookahead 대신 헤딩 정렬을 수행하여 정밀성을 높였다.

따라서 최종 챌린지에서는 두 환경의 장점을 결합해야 한다고 판단하였다. 동적 lookahead를 적용해, 직선에서는 안정성을 유지하고 목표점 근처에서는 정밀하게 수렴하도록 설계하였다.

2)PID Gains(k_p , k_i , k_d)

PID 보완은 실습마다 변화하는 제어 목적에 맞춰 다르게 설계하였다. 실습 1에서는 yaw-rate 기반 제어기에 $k_p=0.8$, $k_i=0.05$, $k_d=0.05$ 를 사용하여 기본적인 heading 안정화를 설계하였다. 실습 2에서는 맵이 더 복잡해졌기에 더 다양한 PID를 사용하였다. 조향 PID는 $k_p=1.0$, $k_i=0.1$, $k_d=0.02$ 로 구성하여 격자 기반 경로에서 발생하는 yaw 변화를 신속하게 보정하도록 설계하였다.

이를 통해 최종 챌린지에서는 과도한 진동을 방지하기 위해 단순 PID로 조정하였으며, 조향 PID는 $k_p=0.8$, $k_i=0$, $k_d=0.02$, 출력 제한 = 0.5rad/s 로 설정하여 제어기의 안정성을 최우선순위로 설정하였고, 성공적으로 챌린지를 완수할 수 있었다.

3)Stanley Gain(k , k_s , k_{heading})

실습 2에서는 Stanley 제어기를 사용하며 횡 오차 보상을 위해 여러 gain을 조정하였다. 여러 번의 실습에서 높은 횡오차와 heading 정렬을 동시에 고려하다보니, 급격한 경로 전환 상황에서 오버슈팅이 발생하였고, 이를 해결하기 위해 최종 챌린지에서는 Stanley 제어기가 아닌 Pure Pursuit 제어기를 사용하였다. 기존 실습에서 발견한 경로와 제어기의 충돌 문제를 해결하기 위한 선택이었는데, 최종 챌린지를 성공적으로 완수하는데 도움이 된 결정적인 판단이었다.

4)Velocity Parameters(v_{base} , v_{eff})

실습 단계별 선속도 명령 또한 안정성을 고려하여 조정하였다. 실습 1,2에서는 일정 선속도인 0.1m/s , 0.08m/s 를 주로 사용하여 튜닝 난이도를 최소화하였다. 하지만 최종 챌린지에서는 더 좁은 공간과 급커브가 많아 선속도를 보수적으로 설정하였으며, 기본 선속도를 0.06m/s 로 크게 줄여 안정성을 확보하였다.

챌린지 당일 연습에서 기본 선속도가 너무 느리다고 판단하여 0.1m/s 까지 증가시켰는데, 이 역시 최종 챌린지 성공에 도움이 된 판단이었다. 또한 곡률 기반 속도 조절을 위해 횡 가속도를 제한함으로써 진동을 줄일 수 있었다.

5)Path Resolution(ds>window)

경로 해상도는 제어기의 성능에 직접적 영향을 준다고 판단하였다. 따라서 챌린지에서는 smoothing과 Resampling을 통해 제어기에 친화적인 경로로 맵을 가공하였다. 특히 Resampling 간격을 0.025m로 적용하여 Way Point까지 50개의 간격을 균일하게 유지하도록 설계하였다. 이 값은 Pure Pursuit에서 사용하는 작은 lookahead(0.12m)와 조화롭게 작용하여 전체 제어기와 경로 주행의 안정성에 크게 기여하였다고 판단한다.

4. 실험 결과 및 분석

1)실습 1 결과(Pure Pursuit + yaw rate-PID)

실습 1에서는 고정 8자 경로에 대해 Pure Pursuit과 yaw-rate PID를 적용하였기에 전체 경로를 따라가는 기초 주행은 안정적으로 할 수 있었다. 누적 오차는 직선 구간에서 낮은 수준으로 유지되었고, 곡률 변화가 있는 곡선 구간에서 일시적으로 증가하였지만 곡선이 끝나면 다시 감소하는 형태를 보였다.

PID의 k_p 를 높이면 수렴 속도는 빨라지지만 yaw 진동은 증가하였기에, K_d 를 추가하면 이러한 진동을 일정 수준 억제할 수 있었다. 실습 1의 구조는 단순한 외부환경에서는 안정적이었지만, 곡률이 높거나 장애물이 있는 복잡한 환경에서는 적용하기 힘들다는 결론을 학습할 수 있었다.

2)실습 2 결과(A/Dijkstra + Stanley)

실습 2에서는 A/Dijkstra로 생성한 경로와 Stanley 제어기를 결합했을 때 터틀봇이 장애물을 피해 최종 목표지점까지 수월하게 도달한다는 것을 실제로 확인하였다. 다만 격자 기반 경로 특성상, 경로가 계단형으로 꺾이면서 코너 구간에서 횡오차와 heading 오차가 동시에 커지고, k 값을 크게 했을 때는 오버슈팅과 진동이 뚜렷하게 나타났다.

yaw-rate PID를 함께 사용하여 순간적인 회전 속도를 완화했지만, 경로 자체의 불연속성이

켰기에 제어기 튜닝만으로는 가장 안정적인 움직임을 만드는데 제약이 존재했다. 이 결과는 경로가 제어기의 특성을 고려하지 않은 채 친화적이지 않으면, 아무리 좋은 제어법을 사용하더라도 한계가 있다는 점을 보여주었고, 최종 챌린지에서도 Guidance 개선이 필요하다는 것을 배우게 되었다.

3)챌린지 결과(A 다구간 + 개선된 Pure Pursuit + 횡 PID)

최종 챌린지에서는 A로 다구간 경로에 smoothing과 Resampling을 적용하고, 개선된 Pure pursuit과 횡 PID를 결합하여, 시작점-MID1-WP1-MID2-WP2-도착점에 걸친 구간에서 진동 없는 매끄러운 궤적을 설계하였다. 실습 2와 달리 경로를 부드럽게 가공하였으므로 heading 변화율이 완만하였고, 곡률이 큰 구간에서도 횡 PID가 횡방향 오차를 빠르게 줄였기에 누적 오차의 피크값이 감소하는 양상을 관찰하였다.

또한 곡률에 기반한 속도 조절 튜닝을 통해 코너 구간에서 로봇이 과도하게 빨라지는 것을 방지할 수 있었고, 덕분에 오버슈팅없이 Way Point를 포함한 코너 구간을 통과할 수 있었다. 종합하면, 실습 1의 안정적인 주행 제어 구조와 실습 2의 외부환경 반영 경로 계획을 통합하고, 앞선 두 단계에서 드러난 한계를 보완한 결과로 최종 챌린지에서 요구된 경로추종 미션을 성공적으로 달성했다고 평가할 수 있겠다.

5. 고찰

본 실험의 가장 큰 특징은 동일한 터틀봇 플랫폼 위에서 Guidance와 Controller의 상호작용을 세번의 실습에 걸쳐 체계적으로 검증했다는 것이다. 특히 실습 1,2에서 학습한 각 제어기 및 상황의 성능 저하 원인들을 제어기 자체를 바꾸는 방식으로 해결하면서, 최종 챌린지에서 성공적인 주행을 할 수 있었다. 최종적으로는 경로를 계획하는 알고리즘과 제어기의 성능 사이의 특성을 고려해야 한다는 교훈을 얻었다.

특히 실습 2에서의 교훈이 주요했다. 단순 제어기의 문제보다도, 격자 기반 경로의 불연속성이 제어 변수로 입력되었기에 회전 지점에서의 오차와 오버슈팅이 반복적으로 발생하였다.

이러한 한계를 해결하기 위해서는, 제어기 튜닝보다는 경로 형태 가공이 우선임을 알게 되었다. 이는 곧 최종 챌린지에서 smoothing과 resampling을 도입하게 된 결정적 계기가 되었다.

또한 챌린지에서 적용한 횡 오차는 기존 Pure Pursuit의 약점을 보완하는 역할을 수행하였다. Pure Pursuit은 기하학적으로는 간결하지만 곡률 변화가 큰 구간에서는 횡 오차를 신속하게 줄이지 못한다는 한계가 있다. 반면 횡 PID는 횡 오차를 댐핑으로 직접적으로 누를 수 있기에, 두 방식을 결합하면 안정성을 최대로 확보할 수 있다고 판단하였다. 실제로 최종 챌린지에서 S자 및 급커브 구간에서 누적 오차를 줄일 수 있었고, 전체 주행 안정성을 기존 실습 대비 향상시킬 수 있었다.

**약 4주간 고생하신 교수님, 조교님, 저희 팀원분들께 고생하셨다는 말씀 드리며 결과 보고서를 마치겠습니다.*